Лабораторна робота №10.
Обробка помилок. Тестування проєкту. Презентація проєкту

Додати перевірки на поля, виконати тестування, представити реалізований проект (можна командою) з обраних завдань з Лабораторної роботи №9.

Створити коротку презентацію, яка складається:

1. Тема роботи та хто виконав.
2. Додати регулярні вирази для перевірки правильного введення інформації для проектів з лабораторної роботи №9 (приклад коду нижче).
3. Знімки екрану проекту з списку завдань поданого нижче.
4. Показати тестові випадки (заповнити правильні та неправильні значення)
5. Презентацію завантажити у мудл.

Список завдань з лабораторної роботи №9:

1. Список завдань:
    - Поле "Пріоритет завдання": Це поле має приймати лише цілі числа від 1 до 5.
        - Приклад регулярного виразу: `^[1-5]$`
    - Поле "Дата виконання": Повинно бути у форматі "DD/MM/YYYY".
        - Приклад регулярного виразу: `^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0[1-9]|1[0-2])/[0-9]{4}$`
2. Калькулятор:
    - Поле "Числові операнди": Поле повинно приймати лише цілі числа або десяткові числа.
        - Приклад регулярного виразу: `^\d+(\.\d+)?$`
    - Поле "Математичний вираз": Вираз повинен відповідати простій математичній формулі (наприклад, "23 + 45 * 5").
        - Приклад регулярного виразу: `^\d+(\s*[\+\-\*/]\s*\d+)*$`
3. Конвертер одиниць:
    - Поле "Число для конвертації": Повинно приймати лише позитивні або від’ємні десяткові числа.
        - Приклад регулярного виразу: `^-?\d+(\.\d+)?$`
    - Поле "Одиниця виміру": Приймаються тільки певні одиниці, наприклад "kg", "m", "cm", "km".
        - Приклад регулярного виразу: `^(kg|m|cm|km)$`
4. Персональний блог:
    - Поле "Назва посту": Повинно містити лише літери, цифри та пробіли, обмеження до 100 символів.
        - Приклад регулярного виразу: `^[a-zA-Z0-9\s]{1,100}$`
    - Поле "URL заголовок": Приймаються лише літери, цифри та дефіси, без пробілів.
        - Приклад регулярного виразу: `^[a-z0-9\-]+$`

5. Галерея зображень:
    - Поле "Назва файлу зображення": Повинно приймати назви файлів із розширеннями ".jpg", ".png", ".gif".
        - Приклад регулярного виразу: ^[a-zA-Z0-9_\-]+\.(jpg|png|gif)$
    - Поле "Розмір зображення": Вказується у форматі "ширинахвисота", наприклад, "800x600".
        - Приклад регулярного виразу: ^\d+x\d+$
6. Книга рецептів:
    - Поле "Інгредієнт": Має приймати назви, що містять лише літери та пробіли.
        - Приклад регулярного виразу: ^[a-zA-Z\s]+$
    - Поле "Кількість": Повинно приймати лише числові значення з можливими дробовими числами (наприклад, "1.5", "2").
        - Приклад регулярного виразу: ^\d+(\.\d+)?$
7. Система голосування:
    - Поле "Ідентифікатор користувача": Приймаються лише комбінації букв і цифр, довжиною від 5 до 20 символів.
        - Приклад регулярного виразу: ^[a-zA-Z0-9]{5,20}$
    - Поле "Номер голосу": Цілі числа від 1 до 10.
        - Приклад регулярного виразу: ^[1-9]$|^10$
8. Простий інтернет-магазин:
    - Поле "Ціна товару": Приймаються лише додатні десяткові числа.
        - Приклад регулярного виразу: ^\d+(\.\d{2})?$
    - Поле "Назва товару": Літери, цифри, пробіли та символи "-", "_".
        - Приклад регулярного виразу: ^[a-zA-Z0-9\s\-_]+$

Довідкова інформація (приклад):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Форма з обробкою помилок</title>
  <style>
    .error {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Форма реєстрації</h1>

  <form id="registrationForm">
    <label for="username">Ім'я користувача (тільки літери та цифри):</label>
    <input type="text" id="username" name="username">
    <span id="usernameError" class="error"></span><br><br>

    <label for="email">Електронна пошта:</label>
    <input type="text" id="email" name="email">
    <span id="emailError" class="error"></span><br><br>

    <label for="age">Вік (тільки цілі числа):</label>
    <input type="text" id="age" name="age">
    <span id="ageError" class="error"></span><br><br>

    <input type="submit" value="Зареєструватися">
  </form>

  <script>
    // Функція перевірки форми
    document.getElementById('registrationForm').addEventListener('submit',
function(event) {
      // Очищуємо попередні помилки
      document.getElementById('usernameError').textContent = '';
      document.getElementById('emailError').textContent = '';
      document.getElementById('ageError').textContent = '';

      let isValid = true;
```

```
        // Отримання значень з форми
        const username = document.getElementById('username').value;
        const email = document.getElementById('email').value;
        const age = document.getElementById('age').value;

        // Перевірка поля "Ім'я користувача" (тільки літери та цифри)
        const usernameRegex = /^[a-zA-Z0-9]+$/;
        if (!usernameRegex.test(username)) {
          document.getElementById('usernameError').textContent = 'Ім\'я користувача
може містити лише літери та цифри.';
          isValid = false;
        }

        // Перевірка поля "Електронна пошта" (проста перевірка формату)
        const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
        if (!emailRegex.test(email)) {
          document.getElementById('emailError').textContent = 'Введіть коректну
електронну пошту.';
          isValid = false;
        }

        // Перевірка поля "Вік" (тільки цілі числа)
        const ageRegex = /^[0-9]+$/;
        if (!ageRegex.test(age)) {
          document.getElementById('ageError').textContent = 'Вік має бути цілим числом.';
          isValid = false;
        }

        // Якщо є помилки, не відправляємо форму
        if (!isValid) {
          event.preventDefault();
        }
      });
    </script>

</body>
</html>
```

Опис:

1. HTML-форма містить три поля: для імені користувача, електронної пошти та віку.
2. При натисканні на кнопку "Зареєструватися", JavaScript перевіряє:
    - Чи відповідає ім'я користувача регулярному виразу (тільки літери та цифри).

    - Чи правильний формат електронної пошти.
    - Чи вік є цілим числом.
3. Якщо дані не відповідають умовам, форму не відправляється, а під кожним полем з'являється повідомлення про помилку.